一、 选择题（单选，每小题 1 分，共 14 分)

1. 系统在调用重载函数时往往根据一些条件确定哪个重载函数被调用，在下列选项中，不能作为依据的是（　）。
   A．函数名称　　B．参数个数　　C．函数的返回值类型　　D．参数的类型

2. 下面（　）的叙述不符合赋值兼容规则。
   A．派生类对象可以赋值给基类对象　B．派生类对象的地址可以赋值给指向基类指针
   C．派生类对象可以初始化基类对象　D．基类对象可以赋值给派生类对象

3. 已知：int m=10; 下列表示引用的方法中，（　）是正确的。
   A．int &x=m;　　B．int &y=10;　　C．int &z;　　D．float &t=&m;

4. 假定 book 为一个类，则该类的拷贝构造函数的声明语句为（)。
   A．book(book x)　B．book(book & x)　C．book & (book x)　D．book(book *x)

5. 下列运算符中，（ ）运算符在 C++中不能被重载。
   A．[]　　B．&&　　C．new　　D．sizeof

6. 关于 this 指针使用说法正确的是（　）
   A．保证基类保护成员在子类中可以被访问。
   B．保证基类私有成员在子类中可以被访问。
   C．保证每个对象拥有自己的数据成员，但共享处理这些数据的代码
   D．保证基类公有成员在子类中可以被访问。

7. 适宜采用 inline 定义函数情况是（　）
   A．函数体含有循环语句；　　B．函数体含有递归语句
   C．函数代码少、频繁调用；　　D．函数代码多、不常调用

8. 静态成员函数没有（　　）
   A．返回值；　　B．this 指针；　　C．指针参数；　　D．返回类型

9. 已知如下类层次定义　class X { ... };　　class A { ... };　　class B : public A { ... }; class C : private B { ... };　class D : public X, public C { ... };　当定义了 D *pd = new D; 下列四个选项中，类的转换均正确的是（ B ）。
   A．X *px = pd; A *pa = pd;　　B．X *px = pd; C *pc = pd;
   C．A *pa = pd; B *pb = pd;　　D．B *pb = pd; C *pc = pd;

10. 下面有关类说法不正确的是（　）
    A．一个类可以有多个构造函数；　B．一个类只有一个析构函数
    C．析构函数需要指定参数；　　D．在一个类中可以说明具有类类型的数据成员

11. 在表达式 x + y*z 中，+ 是作为成员函数重载的运算符，* 是作为非成员函数重载的运算符。则 operator+ 有____个参数，operator* 有____参数。（　）
    A．1、2　　B．2、1　　C．1、1　　D．2、2

12. 已知 print( )函数是一个类的常成员函数，它无返回值，下列表示中，（　）是正确的。
    A．void print( ) const;　　B．const void print( );
    C．void const print( );　　D．void print(const);

13．存储以下数据，占用存储字节最多的是（　　）。

A．0　　B．‘0’　　C．“0”　　D．0.0

14．假定一个类 A 有两个数据成员 a 和 b，该类的一个构造函数为：A(int i = 4, int j = 0) { a = i; b = j;}，则执行 A x (1);语句后，x.a 和 x.b 的值分别为（　）

A．1 和 0；　　B．1 和 4；　　C．4 和 0；　　D．4 和 1

二、 填空题(每空 1 分，共 10 分)

1. 设有类A，要将后缀形式的自增运算符“++”重载为其成员函数，重载函数声明为：（1）。
2. 在C++中，三种继承方式的说明符号为 （2）、public、（3），如果不加说明，则默认的继承方式为（4）。
3. 编译时的多态性通过（5）实现。
4. 单目运算符作为类成员函数重载时，形式参数的个数为（6）。
5. 含有纯虚函数的类称为（7）。
6. C++的流库预定义了4个流，它们是cin、（8）、（9）和cerr。
7. 在删除一个动态对象时，将自动调用该动态对象所属类的（10）函数。

三、 判断题（每小题 1 分，共 12 分）

1. 纯虚函数是在基类中说明的虚函数，它在该基类中没有定义具体的操作内容。
2. 在类 Time 中的析构函数可以声明为：void ~Time(int) 。
3. 多继承提供了软件重用的强大功能，也增加了程序的复杂性。
4. 在 C++中，函数名实际上是一个指针，它指向函数的入口。
5. 定义 class 时，用户自己必须定义构造函数。
6. 运算符函数可以重载为成员函数，也可能重载为友元函数或者普通函数。
7. 使用 public 公有继承时，基类中的私有成员在派生类中可以直接访问。
8. cout 是 ostream 类的成员函数。
9. 重载一元运算符时，必须声明一个形参。
10. C++语言中，既允许单继承，又允许多继承。
11. 在公有继承中，基类中的公有成员和私有成员在派生类中都是可见的。
12. 作用域运算符（::）只能用来限定成员函数所属的类。

四、 程序阅读题(每小题 6 分，共 18 分)

1. 阅读下列程序写出运行结果

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Plane
{ public:
    Plane()
    { cout << "Plane Constructor" << endl; }
    virtual void OutPlane( )
    { cout << "Plane" << endl; }
    void Open()
    { cout << "OpenPlane" << endl; }
};
```

2. 阅读下列程序写出运行结果

```
#include <iostream>
using namespace std;
int count1 = 0;
int count2 = 0;
class Point
{public:
   Point()
   {
      cout << "构造函数";
      cout << ++count1 << endl;
   }
```

```
class Iterm: public Plane
{ public:
    Iterm()
    { cout << "Iterm Constructor" << endl; }
    virtual void OutPlane()
    { cout << "Iterm" << endl; }
    void Open()
    { cout << "OpenIterm" << endl; }
};
void main()
{   Plane w1, *pt1;
    Iterm b2;
    pt1 = &b2;
    pt1->OutPlane();
    pt1->Open();
    pt1 = &w1;
    pt1->OutPlane();
    pt1->Open();
}
```

```
   Point(const Point & a)
   {
      cout << "拷贝构造函数";
      cout << ++count2 << endl;
   }
};
Point fun(Point arg)
{
   return arg;
}
void main()
{
   Point aa;
   Point bb = aa;
   Point *heap = new Point(bb);
   *heap = bb;
   Point array[4] = {aa,*heap};
   Point dd = fun(bb);
}
```

3. 阅读下列程序写出运行结果

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Count
{
    static int counter;
    int obj_id;
  public:
    Count()
    {   counter++;
       obj_id = counter;
    }
    ~Count()
    {   counter--;
       cout << "正在撤销第" << obj_id << "
                个对象\n";
    }//（右侧后续）
```

```
    static void display_total()
    { cout << "创建了" << counter << "
                个对象" << endl;
    }
    void display()
    { cout << "对象的 ID 号是： " <<
                obj_id << endl;
    }
};
int Count::counter = 0;
void main()
{   Count a1, a2;
    Count::display_total();
    Count a3;
    Count::display_total();
    a2.display();
}
```

五、 简答题（每小题 5 分，共 15 分）

1. 试比较类的三种继承方式public、protected、private之间的差别
2. 简述构造函数和析构函数的特点。
3. 简述结构化的程序设计、面向对象的程序设计的基本思想。

六、 程序改错题，找到错误行（每小题 2 处错），分析原因并改正(每小题 5 分，共 15 分)

1.在①-⑤行中找错并分析错误原因或说明改正方法。

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Base
{protected:
   int bar;
   int foo_bar;
 public:
   void foo(int x) {bar = x;}
};
class Derived : public Base
{public:
   char *bar;
   void foo(char *x) { bar = x;};
   void foobar() {Base::bar = 12;}
   int barfun( Base *pb );
};
①  int Derived::barfun( Base *pb )
②  { return pb->foo_bar;}
③  void main()
④  {    Derived d;
⑤       d.foo( 1024 ); }
```

2. 在①-⑨行中找错并分析错误原因或说明改正方法。

```
①  class example
②  { public:
③        example() { a = 1; }
④        void setA(int p) { a = p; }
⑤        static void AddCount()
⑥        { this->count++; }
⑦      private:
⑧        int a = 0, count = 0;
⑨        static int sum = 0; };
```

3. 在①-⑦行中找错并分析错误原因或说明改正方法。

```
#include <iostream.h>
class A
{ int i;
public:
   void fun(){cout<<"A\n"; }
   A(int a) { i = a; }
};
①  class B: public A
②  { int j;
③  public:
④  void fun(){cout<<"B\n"; }
⑤  B(int m, int n=0) { A(m), j(n) }
⑥  void main()
⑦  {    B b; }
```

七、 综合题(每小题 8 分，共 16 分)

1、定义一个抽象基类 Employee 用于计算雇员工资，该抽象基类中有一个 int 类型的公有纯虚函数 earnings()，用于计算工资。

由它派生出两个派生类：按小时计工资的类 HourlyWorker，其私有数据成员为每小时工资单价(int wage)和总工作时间长(int hours)；另一个派生类是按件计工资的类 PieceWorker，其私有数据成员为产品工资单价(int wagePerPiece)和总生产的件数(int quantity)。两个派生类的数据均员均由构造函数初始化。

在 main 函数中分别定义两个派生类的对象 w1 和 w2，然后定义有 2 个元素的基类指针数组, 使其数组元素指向一个派生类的对象，然后使用数组元素在屏幕上输出显示每人工资数。

2、定义一个复数类 Com，它有两个 float 类型的私有数据成员 real 和 imag，分别表示复数的实部和虚部；公有成员函数包括：(1) GetReal()，返回复数的实部；(2) GetImag()，返回复数的虚部；(3) 构造函数 Com(float r = 1.0, float i = 0.0)。

要求分别用成员函数和友元函数重载“+”和“-”运算符，分别实现两个复数的“加法”和“减法”运算。

在复数类 Com 定义的基础上，编写主函数，其中定义两个复数（有一个复数的参数为默认参数，另一个参数可以是任意有效值），然后，计算两个复数的“和”与“差”，并输出“和”与“差”结果。